Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Econometría

Doble Grado en Informática y Administración y Dirección de Empresas

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

Segundo Curso – Primer Cuatrimestre

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**ECONOMETRÍA**
Código:	**342003**
Titulación en la que se imparte:	**DOBLE GRADO EN INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Departamento de Economía** **Área de Economía Aplicada**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6 créditos**
Curso y cuatrimestre:	**2º curso – Primer Cuatrimestre**
Profesorado:	JOSÉ MARÍA ARRANZ MUÑOZ GUILLERMO CABANILLAS JIMÉNEZ ADOLFO CRISTOBAL CAMPOAMOR (Prof. Responsable) Mª JOSÉ LECETA REY JENS PETERS PABLO DEL RÍO GONZÁLEZ CRISTINA SUÁREZ GÁLVEZ Mª DEL MAR ZAMORA SANZ
Horario de Tutoría:	Se podrán concertar tutorías, previa petición en clase o por e-mail, para los horarios que se establezcan al inicio del curso
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

El proceso de toma de decisiones en el marco de la empresa lleva aparejado necesariamente el planteamiento y conocimiento del problema, la valoración de la situación de partida y la consideración de las distintas alternativas viables que permitan la elección de estrategias eficientes que lleven a alcanzar los objetivos previamente definidos.

La Econometría es una disciplina que se ocupa del análisis empírico de las relaciones económicas ayudando a la validación o rechazo de las aportaciones de la Teoría Económica, ofreciendo instrumentos estadísticos apropiados para la contrastación de hipótesis teóricas y especificando modelos que posean buenas propiedades predictivas. Por ello, el propósito de esta disciplina es cuantificar y explicar las relaciones económicas utilizando las herramientas que le proporcionan la estadística y las matemáticas.

La realización de un estudio de Econometría aplicada requiere, en primer lugar, la formulación de un modelo económico que refleje las hipótesis del investigador sobre el fenómeno que se desea analizar. Este modelo presenta cuatro objetivos simultáneos: simplificación de las relaciones económicas, interpretación de los datos, elección entre teorías alternativas y, finalmente, incremento y consolidación del conocimiento empírico acerca de cómo funciona la gestión y administración de las empresas.

Con este propósito, la asignatura Econometría Aplicada a la Toma de Decisiones Empresariales se diseña con un enfoque de carácter introductorio, fundamentalmente práctico, pero sin obviar los contenidos teóricos en que se sustenta.

Los conceptos desarrollados están centrados en los modelos de regresión lineales, pero pretende ofrecer al alumno, de un modo claro y a la vez preciso, los fundamentos de la Econometría como herramienta básica en el análisis, estudio y desarrollo de modelos econométricos más complejos.

Respeto de los ODS.

En la enseñanza de esta materia se seguirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En especial se hará hincapié en la reducción de las desigualdades, la acción por el clima y la protección de la vida y de los ecosistemas terrestres y marinos. En lo que toca a la gestión empresarial, se incidirá en la oferta de trabajo decente, la consecución de metas de producción y consumo responsables y el uso de energía renovable y no contaminante.

Prerrequisitos y recomendaciones

Para que los estudiantes puedan seguir de forma adecuada esta asignatura es necesario que hayan alcanzado conocimientos de álgebra matricial y optimización (asignaturas de Matemáticas Empresariales), así como de distribuciones de probabilidad e inferencia estadística (asignaturas de Estadística Empresarial).

1b. PRESENTATION

Econometrics is the branch of economics which combines economic theory, statistics and mathematics in order to understand the quantitative relationships in economic behavior. Therefore, it involves the empirical analysis of economic relationships in order to help validate or reject contributions from economic theory, providing appropriate statistical instruments for comparing theoretical hypotheses and indicating models with good predictive properties.

Therefore, econometrics defines the relationship between theory and fact in order to quantify and explain economic relationships by means of statistical and mathematical tools. Econometric modelling therefore has four objectives: simplifying economic relationships, interpreting data, choosing between alternative theories and improving and consolidating empirical knowledge regarding how economics works.

In addition, econometrics is the final stage in students' training in economic statistics for the Degree in Economics. Studying this subject should provide the necessary tools for contrasting the empirical validity of different economic and business theories. The module is therefore designed with a significant practical emphasis, although the theoretical content which sustains it still represents an important element. In this way the module has an introductory character, focusing on linear regression models while at the same time offering students a clear and precise vision of the fundamentals of econometrics as a basic instrument in the analysis, study and development of more complex econometric models.

To this end, the knowledge acquired from studying this subject should have a practical use, equipping students with the basic knowledge of econometrics that all future graduates of economics should possess when starting out. This knowledge will allow them to understand and successfully apply modeling techniques and to understand applied econometrics, which will be studied in greater depth in subsequent econometrics modules. This module is therefore considered as a starting point for understanding other material which will develop modelling in other contexts and which will be taught in subsequent years of the degree and at postgraduate level.

In sum, the Econometrics module deals with the study of single-equation linear regression models in a static environment. It therefore begins with an introduction to the so-called Classical Linear Regression Model, which includes a basic revision of both estimation methods and inference procedures, which are necessary in order to understand the subject matter. After this introduction, modifications will be made to the classical model, enabling the identification of the so-called Generalized Lineal Regression Model. This model lays the foundation for the study of empirical models which are closer to economic reality. These problems are analyzed using the models with homoscedastic and autocorrelated disturbances, depending on the specifications introduced in the model.

Prerequisites and recommendations

For students to be able to adequately follow this course, it is necessary that they have acquired knowledge of matrix algebra and optimization (Business Mathematics courses), as well as probability distributions and statistical inference (Business Statistics courses).

2. COMPETENCIAS

Competencias generales:

CG1.- - Capacidad para la resolución de problemas del entorno empresarial
CG2.- - Capacidad de análisis y síntesis de temas económicos y empresariales
CG3.- - Capacidad de organización y planificación empresarial
CG4.- - Habilidad para analizar y buscar información proveniente de diversas fuentes empresariales
CG5.- - Capacidad de tomar decisiones empresariales
CG6.- - Compromiso ético en el trabajo
CG7.- - Capacidad para trabajar en equipo
CG8.- - Trabajar en entornos empresariales de presión
CG9.- - Motivación por la calidad en el ámbito de la empresa
CG10.- - Capacidad de adaptación a nuevas situaciones
CG11.- - Compromiso con el desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad, la protección medioambiental y con fomento de la cultura de la paz
CG12.- - Capacidad de utilizar el idioma inglés para la búsqueda de información y empleo de recursos en ese idioma, y en la elaboración y presentación de actividades académicas

Competencias básicas:

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias transversales:

CT1.- - Adquirir técnicas y habilidades relacionadas con el ejercicio profesional, incluyendo la aplicación de la normativa deontológica que proceda.
CT2.- - Conocer los recursos disponibles para el acceso a la información y emplearlos con eficacia.
CT3.- - Adquirir destrezas comunicativas orales y escritas en lenguas modernas, tanto en entornos profesionales como en otro tipo de contextos

CT4.- - Comprender las ideas y argumentos que se expresan en una lengua extranjera, por escrito y de manera oral, tanto en situaciones cotidianas como en contextos profesionales y especializados.
CT5.- - Manejar de manera avanzada las herramientas ofimáticas utilizadas con mayor frecuencia en un entorno profesional (procesador de textos, bases de datos y hojas de cálculo) y utilización avanzada de programas de comunicación electrónica, navegación y búsqueda de datos (correo electrónico e Internet).
CT6.- - Diseñar presentaciones utilizando programas informáticos y capacidad de estructurar la información de manera adecuada y transmitirla con claridad y eficacia, con un conocimiento básico del funcionamiento de las redes de transmisión de datos.
CT7.- - Conocer las principales técnicas de dirección, resolución de conflictos, selección laboral y motivación de equipos humanos en un entorno laboral con una utilización de estrategias eficaces en la gestión del tiempo.
CT8.- - Planificar y desarrollar una investigación en un determinado campo de estudio, de acuerdo con los requisitos académicos y científicos que le sean propios.
CT9.- - Conocer la historia de la Universidad de Alcalá, el funcionamiento de las instituciones europeas y la realidad histórica, social, económica y cultural de los países europeos e iberoamericanos.

Competencias específicas:

CE17.- - Conocer los fundamentos teóricos e instrumentales básicos para el análisis econométrico. Capacidad para interrelacionar los conocimientos adquiridos en diversas materias de la titulación en el ámbito econométrico (matemático, estadístico y de teoría económica).
CE18.- - Desarrollar la capacidad de análisis de la realidad económico-empresarial. Manejar y aplicar las técnicas instrumentales adecuadas para contrastar la validez empírica de distintas teorías económicas y de gestión de empresa
CE8.- - Reforzar y/o adquirir capacidades Matemáticas Básicas para el Análisis y la Gestión Empresarial.
CE9.- - Utilizar y aplicar el lenguaje y los modelos matemáticos en ambientes empresariales.

La asignatura considera las habilidades O-Doc-1 Contribuir a generar un sello UAH mediante la adquisición de habilidades digitales y O-Doc-3 Conseguir un 20% de grados especializados y de muy alta calidad, según lo indicado en el Plan Director del Departamento, dependiente del Plan Estratégico-2036 de la Universidad de Alcalá.

Resultados de aprendizaje de la asignatura

Los conocimientos adquiridos tras el estudio de estas asignaturas son útiles porque adquieren los alumnos los conceptos básicos de modelos econométricos que, a un nivel introductorio en Econometría un graduado en Administración y Dirección de Empresa debe poseer.

Estos conocimientos de Econometría vinculan conceptos teóricos y prácticos (con datos y programas informáticos) con el propósito de cuantificar y explicar las relaciones económicas-empresariales utilizando las herramientas que proporciona la estadística y las matemáticas en la modelización econométrica.

Esta modelización econométrica presenta cinco objetivos simultáneos: simplificación de las relaciones económicas y empresariales, interpretación de los datos, estimación de parámetros en modelos, elección entre teorías y modelos alternativos y, finalmente,

incremento y consolidación del conocimiento empírico acerca de cómo funciona la Economía y la gestión empresarial. En este sentido, el estudio de esta materia se plantea como punto de partida para la comprensión de otras materias que desarrollan la modelización en otros entornos y que se imparten en asignaturas de cursos superiores de grado o postgrado.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se considera necesario)	Total de clases, créditos u horas
La naturaleza de la Econometría y de los datos econométricos	• 3 horas
El modelo de regresión múltiple: estimación, inferencia y predicción	• 15 horas
Relajación de los supuestos clásicos: (autocorrelación, heterocedasticidad, errores de especificación y cuestiones adicionales)	• 12 horas
Variables binarias o ficticias exógenas	• 6 horas
Modelos de elección binaria : logit/probit	• 12 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.- ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales: **48**	Clases magistrales teóricas: 22,5 (1,5h*15 semanas) Clases prácticas y seminarios: 22,5 (1,5h*15 semanas) Exámenes y pruebas de evaluación: 3
Número de horas del trabajo propio del estudiante: **102**	Horas de estudio autónomo: 50 Elaboración y resolución de ejercicios: 22 Elaboración de trabajos y actividades: 30
Total horas: **150**	

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases presenciales	Clases teóricas en las que el profesor, a través de la clase magistral, desarrollará los conceptos básicos de cada uno de los temas contenidos en el programa. Asimismo, en estas clases se orientará el trabajo de estudio a realizar por los alumnos. Clases prácticas en las que el profesor podrá desarrollar los conceptos auxiliares que considere convenientes si bien, su principal objetivo es que sirvan para la realización de casos prácticos de aplicación de los contenidos expuestos en las clases teóricas. Estas clases prácticas se desarrollarán, siempre que sea posible, en el Aula de Informática con el fin de profundizar en el manejo del software informático
Trabajo autónomo	El trabajo personal autónomo del alumno es uno de los elementos fundamentales del proceso de aprendizaje. Este trabajo autónomo deberá orientarse de modo que garantice el aprendizaje de la materia impartida en las clases presenciales teóricas y prácticas y en él se puede diferenciar un tiempo de estudio y un tiempo de trabajo aplicado. Estudio por parte del alumno. Como parte del trabajo autónomo de alumno, éste deberá revisar y comprender los materiales bibliográficos y cualquier otro material que pueda proponerse en el desarrollo de la asignatura. Trabajo aplicado. El alumno deberá dedicar parte de su tiempo de trabajo autónomo a la realización de actividades y ejercicios aplicados propuestos en clase.
Tutorías	Las tutorías serán opcionales para los alumnos y podrán ser en grupo o individuales. En las tutorías el profesor orientará y guiará a los estudiantes en la realización de las actividades académicas dirigidas con el fin de comprobar el modo en que éstas se

	van llevando a cabo y así poder resolver las dudas y cuestiones que puedan surgir. En las tutorías el profesor tratará de orientar el estudio personal del alumno que lo necesite, aclarando las dudas concretas que puedan surgir, corrigiendo los conceptos mal adquiridos y orientando al estudiante acerca de cómo superar provechosamente la asignatura y potenciar su afán de conocimiento. Las horas de tutoría o de consulta que cada profesor pondrá a disposición de los alumnos serán comunicadas a éstos a principios de curso y publicadas en el Aula Virtual de la asignatura.

Se colaborará con los profesionales del CRAI-Biblioteca para que los estudiantes realicen una actividad que desarrolle las competencias informacionales en el uso y gestión de la información" Como se acordó en la pasada Junta de Facultad del 11 de marzo de 2019, es importante que un alumno universitario posea habilidades y competencias informacionales siendo adecuado que la formación la imparta Biblioteca.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación

Procedimientos de evaluación

La evaluación de la asignatura, en la convocatoria ordinaria se podrá realizar, de acuerdo a la normativa de la UAH, con los procedimientos siguientes: 1) Sistema de evaluación continua y 2) Evaluación final.

1. El sistema de evaluación continua obliga a los estudiantes a asistir a clase y participar en la realización de todas las actividades de aprendizaje programadas, así como a la realización de todas las pruebas parciales propuestas.

2. La participación en Evaluación final se regirá por la normativa establecida que comprende, entre otros aspectos, la solicitud y concesión por Decanato de esta modalidad de evaluación. El alumno que opte por la modalidad de Evaluación Final para superar esta asignatura deberá realizar, en las fechas y términos fijados por los organismos competentes, un examen final que constará de preguntas teóricas y prácticas. Para aprobar la asignatura por este procedimiento el alumno deberá obtener como mínimo una calificación de 5 puntos en este examen.

La evaluación de la asignatura en convocatoria extraordinaria obliga a la realización de una prueba de carácter final (examen final) que tendrá características similares a las especificadas para la convocatoria ordinaria y que se realizará en las fechas oficiales fijadas por los organismos competentes. Este examen final será el único elemento a tener en cuenta para determinar la calificación final del alumno en la convocatoria extraordinaria.

Criterios de evaluación

Se evaluará a los estudiantes en su capacidad para:

- Comprender y aplicar los fundamentos teóricos e instrumentales básicos para el análisis econométrico.
- Desarrollar un análisis de la realidad económico-empresarial. basado en la modelización econométrica
- Utilizar y comprender los recursos del software econométrico Stata.

Nota: Advertencia sobre el plagio. En la realización de trabajos, el plagio y la utilización de material no original, incluido aquél obtenido a través de Internet, sin indicación expresa de su procedencia y, si es el caso, permiso de su autor, podrá ser considerada causa de calificación de suspenso de la asignatura, sin perjuicio de que pueda derivar en sanción académica.

Instrumentos de evaluación

La puesta en práctica de los instrumentos de evaluación continua, que a continuación se exponen, se adecuará a los recursos docentes y al número de alumnos por grupo, y su adaptación, en caso de ser necesaria, será comunicado oportunamente al inicio de las clases.

La evaluación de los aprendizajes se basará en los siguientes elementos:

- Participación en la asignatura: Se valorará la participación activa y constructiva en las sesiones de clase, así como en las diferentes actividades propuestas.
- Realización de pruebas parciales de evaluación.
- Realización de un examen final

Para superar la evaluación continua es necesario un compromiso con la asignatura que se manifestará en la asistencia a todas las clases y la realización de todas las actividades y pruebas de evaluación propuestas. Se requiere un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones lectivas para superar la asignatura.

Participación en clase: La participación en clase se evaluará teniendo en cuenta el nivel de compromiso y actitud de los estudiantes en las clases, pruebas y tareas planteadas.

La realización de cualquiera de las pruebas propuestas conlleva la aceptación de una posible evaluación oral acerca de la tarea presentada con el fin de verificar si dicha tarea ha sido realmente realizada por el alumno (o en su caso grupo de trabajo). La existencia de presentaciones similares conllevará la división equitativa de la nota y la evaluación oral de la tarea presentada.

Criterios de calificación

Criterio	Instrumentos	Peso
Participación activa y compromiso con la asignatura	Asistencia y Participación activa	5%
Habilidad para: - Comprender un análisis econométrico. - Desarrollar un modelo econométrico sencillo. - Utilizar y comprender los recursos del software econométrico Stata.	Pruebas escritas parciales (mínimo de 2 pruebas)	Peso del conjunto de todas las pruebas realizadas 55%
Habilidad para - Demostrar un conocimiento profundo de las técnicas de análisis econométrico estudiadas.	Examen global final obligatorio	40%

Al comienzo del curso y para las pruebas parciales se detallarán las características concretas.

Sistema de calificación

Según el R.D 1125/2003 que regula el Suplemento al Título, las calificaciones deberán seguir la escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:

0,0 – 4,9 SUSPENSO (SS)
5,0 – 6,9 APROBADO (AP)
7,0 – 8,9 NOTABLE (NT)
9,0 – 10 SOBRESALIENTE (SB)
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR limitada al 5% de estudiantes (MH)

La evaluación se inspira en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 9.1). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumnado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10. Durante las dos primeras semanas de impartición de la asignatura se podrá solicitar al Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo la evaluación final aduciendo las razones que se estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo con el modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

Aclaraciones

Para cualquier circunstancia no contemplada en esta guía docente se seguirá la “Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes” aprobada en Consejo de Gobierno por la UAH.

Para la realización de las distintas pruebas propuestas como parte de la evaluación de la asignatura únicamente se permitirá la utilización de calculadora y/o de cualquier otro material de apoyo que pueda resultar necesario cuando esté autorizado expresamente por el profesor de la asignatura,

El alumno deberá acudir necesariamente a todos los exámenes y pruebas de evaluación provisto de su DNI y de su Tarjeta Universitaria Inteligente (carné universitario).

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica.

- GREENE, W., 2012, Econometric Analysis, 7th edition, Pearson Education Limited.
- GUJARATI, D., 2010, Econometría. 5ª Ed. McGraw-Hill, México.
- JOHNSTON, J. y J. DINARDO, 2001, Métodos de Econometría. Ed. Vicens Vives, Barcelona.

- WOOLDRIGE, J. M.,2015. Introducción a la Econometría. Cengage Learning. 5ed.

Bibliografía Complementaria.

- STOCK, J.H. y WATSON, M.M., 2012 Introducción a la Econometría , 3ª Edición, Addison Wesley.
- GOLDBERGER, A. 2001, Introducción a la Econometría. Ed. Ariel Economía, Barcelona
- WOOLDRIDGE, J., 2006, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. The MIT Press.